



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: KOCIDE® WDG BIOACTIVE

Data de elaboração: 25/02/2008

Nº FISPQ: FQ.035/02-08_DP_AG

Página 1 de 6

1 – Identificação do Produto e da Empresa

Nome do produto: KOCIDE® WDG BIOACTIVE
Fornecedor/Fabricante
Nome da empresa: DuPont do Brasil S.A.
Endereço: Alameda Itapecuru, 506 – Alphaville
Barueri / SP – Brasil
CEP: 06454-080
Telefone: 0800 707 5517
Fax: (11) 4166-8420
Telefone de emergência: 0800 701 0109

2 – Composição e Informações sobre os Ingredientes

Preparado: Granulado dispersível.
Natureza química: Composto à base de cobre.
Classe: Fungicida e bactericida cúprico.
Ingredientes que contribuem para o perigo:

Composto químico	CAS	Concentração
Hidróxido de cobre	20427-59-2	538 g/kg

3 – Identificação de Perigos

Perigos mais importantes: O produto é muito perigoso ao meio ambiente. Irritação da pele, do trato respiratório e do trato gastrointestinal.

Efeitos do produto

Efeitos adversos à saúde humana: O produto pode causar irritação e/ou queimaduras severas na pele, olhos, trato respiratório e do trato gastrointestinal.

Efeitos ambientais: O produto é altamente tóxico para microorganismos do solo e organismos aquáticos e altamente persistente no meio ambiente.

Perigos específicos: Incêndios envolvendo este produto podem liberar gases/ fumos irritantes, tóxicos e/ou corrosivos.

Principais sinais e sintomas: No caso de ingestão pode ocorrer irritação gastrointestinal, tontura, náusea, vômitos, dor abdominal, diarreia, sabor metálico, salivação e dor de cabeça. No caso de inalação, pode ocorrer irritação das membranas e das mucosas e dificuldade respiratória. O contato prolongado com a pele e mucosas pode causar vermelhidão, queimaduras, coceira e lesões necróticas. Em contato com os olhos pode causar irritação severa na conjuntiva e quemose, perfuração e em casos severos perda visual permanente.

4 – Medidas de Primeiros Socorros

Inalação: Remover a vítima para local arejado. Monitorar a respiração. Se houver dificuldade respiratória, procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.

Contato com a pele: Remover as roupas e calçados contaminados. Lavar as áreas atingidas com água corrente e sabão em abundância. Se houver irritação, procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.

Contato com os olhos: Retirar lentes de contato se presentes. Lavar os olhos com água corrente em abundância por 15 minutos elevando as pálpebras ocasionalmente. Se houver irritação, procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: KOCIDE® WDG BIOACTIVE

Data de elaboração: 25/02/2008

Nº FISPQ: FQ.035/02-08_DP_AG

Página 2 de 6

Ingestão:	Lavar a boca com água em abundância. Nunca dar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de vômito, manter a cabeça abaixo do nível dos quadris ou em posição lateral, se o indivíduo estiver deitado, para evitar aspiração do conteúdo gástrico. Procurar um serviço de saúde, levando a embalagem, o rótulo, a bula ou o receituário agrônomo do produto.
Notas para o médico:	Tratamento sintomático e de suporte de acordo com o quadro clínico. Não há antídoto específico.

5 – Medidas de Combate a Incêndio

Meios de extinção apropriados:	Em caso de incêndio, usar extintores de água em forma de neblina, dióxido de carbono (CO ₂) ou pó químico, ficando a favor do vento para evitar intoxicação. As águas residuais de combate ao fogo podem ser tóxicas e causar contaminação ambiental.
Proteção dos bombeiros:	Usar roupas protetoras adequadas no combate ao fogo e aparato respiratório autônomo.

6 – Medidas de Controle para Derramamento ou Vazamento

Precauções pessoais

Remoção de fontes de ignição:	Afastar de qualquer fonte de ignição.
Controle de poeira:	Por ser um produto granulado, há pouco risco de formação de poeira.
Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosa e olhos:	Usar o equipamento de proteção individual – EPI (Macacão com mangas compridas, chapéu de aba larga, óculos ou viseira facial, luvas, botas, avental impermeável e máscara protetora).
Precauções ao meio ambiente:	Em caso de derrame, não permitir que o produto entre em bueiros, drenos ou corpos d'água. Caso ocorra o escoamento do produto para corpos d'água, interromper imediatamente a captação para o consumo humano ou animal e contatar o órgão ambiental mais próximo e o centro de emergência da empresa, visto que as medidas a serem adotadas dependem das proporções do acidente, das características do recurso hídrico em questão e da quantidade do produto envolvido.

Métodos para limpeza:	Utilizar EPI. Isolar e sinalizar a área contaminada. Piso pavimentado: Recolher o material com auxílio de uma pá e colocar em recipiente lacrado e identificado devidamente, para descarte posterior. O produto derramado não deverá mais ser utilizado. Neste caso, contate a Du Pont do Brasil S.A., para devolução e destinação final. Lavar o local com grande quantidade de água. Tomar medidas preventivas para evitar a contaminação ambiental pelas águas residuais. Solo: Retirar as camadas de terra contaminada até atingir o solo não contaminado e proceder conforme indicado acima.
------------------------------	---

7 – Manuseio e Armazenamento

MANUSEIO

Medidas técnicas

Precauções para manuseio seguro:	Ao abrir a embalagem, faça-o de modo a evitar a formação de poeira. Evitar a inalação ou aspiração do produto, ou seu contato com a pele e olhos. Se houver contato do produto com os olhos, lave-os imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Caso o produto seja inalado ou aspirado, procure local arejado e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Ao contato do produto com a pele, lave-a imediatamente e VEJA PRIMEIROS SOCORROS. Caso o produto seja ingerido, veja PRIMEIROS SOCORROS e procure um serviço de saúde. Ler e seguir as instruções
---	---



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: KOCIDE® WDG BIOACTIVE

Data de elaboração: 25/02/2008

Nº FISPQ: FQ.035/02-08_DP_AG

Página 3 de 6

Orientações para o manuseio seguro:

contidas na bula e rótulo. Observar o prazo de validade.

Produto para uso exclusivamente agrícola. Não desentupir bicos, orifícios e válvulas com a boca. Não distribuir ou aplicar o produto sem o uso de equipamentos de proteção individual. Não utilizar equipamentos de proteção individual (EPI) danificados. Não utilizar equipamento com vazamentos. Aplicar somente as doses recomendadas. Não aplicar o produto na presença de ventos fortes e nas horas mais quentes. Não reutilizar a embalagem vazia. Evitar o máximo possível, o contato com a área de aplicação. Observar o intervalo de reentrada. Não lavar embalagens ou equipamento aplicador em lagos, fontes, rios e demais corpos d'água. Evite respirar névoa do produto.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:

Em caso de armazéns, deverão ser seguidas as instruções constantes na NBR 9843 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Condições de armazenamento

Adequadas:

Manter o produto em sua embalagem original, sempre fechada e a O local deve ser ventilado, coberto e ter piso impermeável e ser exclusivo para produtos tóxicos, devendo ser isolado de alimentos, bebidas, rações, medicamentos, animais e pessoas. A construção deve ser de alvenaria ou de material não combustível. Colocar placa de advertência com os dizeres: CUIDADO VENENO. Trancar o local, evitando o acesso de pessoas não autorizadas, principalmente crianças. Deve haver sempre embalagens adequadas disponíveis para envolver embalagens rompidas ou para o recolhimento de produtos vazados. Observar as disposições constantes da Legislação Estadual e Municipal.

Produtos e materiais incompatíveis:

Ácidos e metais.

Materiais seguros para embalagem

Recomendadas:

Sacos de papel com revestimento de polietileno.

Não recomendadas:

Metal.

8 – Controle de Exposição e Proteção Individual

Medidas de controle de engenharia:

Assegurar ventilação adequada no local de trabalho. Chuveiro de emergência e lavador de olhos próximos ao local de trabalho.

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

Informações referentes ao cobre:

Fumos: 0,2 mg/m³ TLV-TWA (ACGIH, 2007).

Poeiras e névoas, como Cu: 1,0 mg/m³ TLV-TWA (ACGIH, 2007).

Equipamento de proteção individual Apropriado

Proteção respiratória:

Máscara protetora com filtro apropriado.

Proteção das mãos:

Luvras de borracha.

Proteção dos olhos:

Óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção da pele e do corpo:

Macacão com mangas compridas, avental impermeável, chapéu de aba larga, viseira facial e botas de borracha.

Medidas de higiene:

Não comer, não beber ou não fumar durante o manuseio ou aplicação do produto. Lavar-se após o manuseio ou aplicação do produto, principalmente antes das refeições. Lavar as roupas separadas das demais roupas de uso diário e de familiares.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: KOCIDE® WDG BIOACTIVE

Data de elaboração: 25/02/2008

Nº FISPQ: FQ.035/02-08_DP_AG

Página 4 de 6

9 – Propriedades Físico-Químicas

Estado físico:	Sólido (pó).
Cor:	Azul claro.
Odor:	Característico.
pH:	8,27 (dispersão aquosa a 1%).
Ponto de fusão:	Decompõem-se a 140 °C, sem fusão.
Ponto de fulgor:	Não aplicável, por se tratar de um produto sólido.
Limites de explosividade superior/inferior:	Não determinado.
Densidade:	712,3 kg/m ³ (0,7123 g/mL).
Solubilidade:	O produto dispersa em água.
Corrosividade:	Corrosivo a metais.
Distribuição de partículas por tamanho:	Varia de 2µ a 4µ.

10 – Estabilidade e Reatividade

Condições específicas

Instabilidade:	Produto estável em temperatura ambiente e condições adequadas de armazenamento.
Reações perigosas:	Nenhuma, quando armazenado e utilizado corretamente.
Materiais ou substâncias incompatíveis:	Ácidos e metais.
Produtos perigosos da decomposição:	Óxidos de cobre.

11 – Informações Toxicológicas

Toxicidade aguda:	DL ₅₀ oral (ratos) = 1346 mg/kg p.c. DL ₅₀ dérmica (ratos) > 1000 mg/kg p.c.
Efeitos locais:	Não irritante dérmico (coelhos). Severamente irritante para os olhos (coelhos)

12 – Informações Ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Mobilidade:	O hidróxido de cobre tem baixa mobilidade.
Persistência/ degradabilidade:	O hidróxido de cobre é altamente persistente no meio ambiente.
Impacto ambiental:	O produto é altamente tóxico para microcrustáceos, algas e peixes.
Ecotoxicidade	
Toxicidade para algas:	CE ₅₀ (96h) = 0,0157 mg/L (<i>Selenastrum capricornutum</i>).
Toxicidade para microcrustáceos:	CE ₅₀ (48h) = 0,09719 mg/L (97,19 µg/L) (<i>Daphnia similis</i>).
Toxicidade para peixes:	CL ₅₀ (96h) = 0,28122 mg/L (281,22 µg/L) (<i>Brachydanio rerio</i>).

13 – Considerações sobre Tratamento e Disposição

Métodos de tratamento e disposição

Produto:	Caso este produto venha a se tornar impróprio para utilização ou em desuso, consulte a DuPont do Brasil S.A., para a devolução e destinação final.
----------	--



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: KOCIDE® WDG BIOACTIVE

Data de elaboração: 25/02/2008

Nº FISPQ: FQ.035/02-08_DP_AG

Página 5 de 6

Restos de produtos:	Manter as eventuais sobras dos produtos em suas embalagens originais adequadamente fechadas. Não descartar em sistemas de esgotos, cursos d'água e estações de tratamento de efluentes. Observar a legislação estadual e municipal.
Embalagens usadas:	EMBALAGEM NÃO LAVÁVEL: No prazo de até um ano da data da compra, o usuário deverá efetuar a devolução das embalagens vazias e respectivas tampas, quando houver, observando as instruções constantes dos rótulos e das bulas. A devolução deverá ser feita na Unidade ou Central de Recebimento de embalagens vazias, indicados na nota fiscal de compra. Caso o produto não tenha sido totalmente utilizado nesse prazo, e ainda esteja dentro do prazo de validade, será permitida a devolução da embalagem em até 6 meses após o término do seu prazo de validade. O usuário deve guardar o comprovante de devolução para efeito de fiscalização, pelo prazo mínimo de um ano após a devolução da embalagem vazia. A destinação inadequada das embalagens vazias e restos de produtos no meio ambiente causa contaminação do solo, da água e do ar, prejudicando a fauna, a flora e a saúde das pessoas.

14 – Informações sobre Transporte

Regulamentações nacionais e internacionais:

Transporte terrestre (*)	Número ONU:	3077
	Nome apropriado para embarque:	SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, SÓLIDA, N.E. (Hidróxido de cobre)
	Classe ou subclasse de risco:	9
	Número de risco:	90
	Grupo de embalagem:	III
	<i>*Decreto n°. 96.044 de 18 de maio de 1988. Resolução n° 420 de 12 de fevereiro de 2004.</i>	
Transporte marítimo (*)	Número ONU:	3077
	Nome apropriado para embarque:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Copper hydroxide)
	Classe ou subclasse de risco:	9
	Grupo de embalagem:	III
	Poluente marinho:	Sim
	EmS:	F-A, S-F
Transporte aéreo (*)	<i>*IMDG Code 2004 Edition (IMO – International Maritime Organization).</i>	
	Número ONU:	3077
	Nome apropriado para embarque:	Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s. (Copper hydroxide)
	Classe ou subclasse de risco:	9
	Grupo de embalagem:	III
	<i>*DGR IATA 49th Edition, 2008 (Dangerous Goods Regulations – International Air Transport Association).</i>	



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

PRODUTO: KOCIDE® WDG BIOACTIVE

Data de elaboração: 25/02/2008

Nº FISPQ: FQ.035/02-08_DP_AG

Página 6 de 6

15 – Regulamentações

Nacionais: Lei nº 7.802 de 11 de julho de 1989. Decreto nº 4.074 de janeiro de 2002.

16 – Outras Informações

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS (ACGIH). **Limites de Exposição (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®)**. Cincinnati, Estados Unidos, 2007. Tradução de: Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais (ABHO).

Banco de dados PLANITOX – *The Science-based Toxicology Company*.

DU PONT DO BRASIL S.A. **Bula:** Kocide® WDG Bioactive. [S.I.], 2005. Documento cedido pela empresa DuPont do Brasil S.A.

DU PONT DO BRASIL S.A. **Relatório Técnico III:** Kocide® WDG Bioactive. [S.I.], 2001. Documento cedido pela empresa DuPont do Brasil S.A.

DU PONT DO BRASIL S.A. **Rótulo:** Kocide® WDG Bioactive. [S.I.], 2005. Documento cedido pela empresa DuPont do Brasil S.A.

Abreviações:

CAS - Chemical Abstract Service.

CE₅₀ - Concentração efetiva do agente químico que causa inibição de 50% da biomassa.

CL₅₀ - Concentração que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação.

DL₅₀ - Dose administrada que resulta em morte de 50% dos animais de experimentação.

EPI - Equipamento de proteção individual.

p.c. - Peso corpóreo.

PVC - Policloreto de vinila.

TLV-TWA - Limite de exposição – média ponderada pelo tempo (*Exposure Limit -Time Weighted Average*).